

26-04-15 LoRa RX 문제와 목표 아키텍처

LoRa — 현재 구조의 문제와, 목표 아키텍처 (큐 전용 대기 + RX 인터럽트 → 큐)

- 작성일: 2026-04-15
- 관련: `RX_timeout_분석.md`, `apps/system/src/lora_module.c` 서비스 루프
- 본 문서는 코드 수정 없이 “지금 무엇이 목표와 다른지”와 “어떤 규칙으로 맞추고 싶은지”만 정리한다.

1. 지금 구조를 한 줄로 말하면

`lora_svc` 스레드가 `lora_recv()` 에 블로킹되어 패킷을 기다립니다.

ACK 대기가 아닐 때는 약 500ms마다 `recv`가 타임아웃으로 끝나고, 그 틈에 TX 메시지 큐를 `K_NO_WAIT` 로 확인한 뒤 다시 `recv`로 들어갑니다.

즉, 스레드가 “큐 하나만 무한 대기”하는 구조가 아니라, `lora_recv` 타임아웃 루프와 TX 큐 폴링이 섞여 있습니다.

자세한 이유와 로그 의미는 `RX_timeout_분석.md` 를 본다.

2. 그래서 “문제”로 느껴지는 것은 무엇인가

여기서 문제는 버그라서가 아니라, 아래 목표 규칙과 다르기 때문이다.

2.1. 워커 스레드가 큐만 대기하지 않는다

원하시는 그림에서는 LoRa를 담당하는 스레드가 깨어나는 이유가 오직 “큐에 일감이 들어왔다”뿐이어야 합니다.

지금은 `lora_recv` 가 타임아웃으로 끝날 때마다 루프가 돌아가므로, 큐가 비어 있어도 주기적으로 스레드가 다른 이유로 깨어난다.

그러면 할 일이 없는 구간에도 스레드가 주기적으로 runnable 해질 수 있어, 그 시간에 시스템이 유휴-sleep 쪽으로 충분히 내려가기 어렵다는 문제와도 연결된다.

2.2. RX 쪽 깨움이 “인터럽트 → 큐”가 아니다

원하시는 그림에서는 RX 인터럽트(또는 그에 준하는 하드웨어 이벤트) 가 뜨면, 그 짧은 맥락에서 큐에 무언가를 넣는 것으로 스레드가 깨워져야 합니다.

지금은 애플리케이션 스레드가 `recv`를 걸어 두었다가 시간으로 풀리는 형태에 가깝다.

2.3. 그 부수 현상

500ms 타임아웃·Receive timeout 로그 등은 “recv로 루프를 돌리기 위한 타협”에서 생기는 현상으로, “큐에 들어온 RX 일감”과는 성격이 다르다.

3. 목표로 삼고 싶은 구현 규칙 (핵심만)

아래는 반드시 이렇게 맞추고 싶다는 설계 계약에 가깝다. 구체 API·소스 변경은 이 문서 밖에서 한다.

3.1. 모든 동작에서 스레드는 “큐만” 대기한다

- LoRa 워커(또는 동등한 서비스 스레드)는 `k_msgq_get(..., K_FOREVER)` 같은 형태로 큐 하나(또는 논리적으로 하나의 대기열)만 블로킹한다고 가정한다.
- `lora_recv()` 로 스레드를 막아 두는 방식은 이 목표와 맞지 않는다. 스레드는 `recv` 때문에 시간으로 깨어나지 않는다.

“모든 동작”이라 함은, TX 송신 요청·타임아웃·다른 모듈에서 온 요청까지 포함해 스레드가 일을 시작하는 유일한 입구가 큐에서 꺼낸 메시지가 되기를 원하시는 것으로 이해한다.
(다른 컨텍스트가 그 일감을 큐에 넣는다.)

3.2. RX 인터럽트가 들어오면, 그 내용은 큐에 넣는다

- RX 인터럽트(또는 ISR에서 호출 가능한 아주 짧은 하단 처리)에서는 무거운 프로토콜 처리를 하지 않고, 큐에 넣을 수 있는 형태로만 넘긴다.
- “내용”은 구현에 따라 수신 버퍼 인덱스, 길이·RSSI 등 메타, 또는 “RX 패킷 처리해 줘”라는 타입의 메시지 일 수 있다. 중요한 것은 스레드가 아니라 인터럽트 경로가 큐에 적재한다는 점이다.
- ISR 제약(시간·할당 등) 때문에 ISR에서는 `k_work` 로 한 단계만 넘기고, `work` 핸들러에서 큐에 `put`하는 식이 될 수는 있다. 그 경우에도 워커 스레드가 깨는 직접 원인은 여전히 “큐에 일감이 생김”이 되도록 맞추는 것이 목표와 같다.

3.3. TX 등 나머지도 같은 큐(또는 동일한 대기 모델)로 통일한다

- 예: 텔레메트리·Power 모듈이 보내고 싶을 때는 별도 스레드가 `lora_recv` 를 깨우는 것이 아니라, “송신해 줘” 일감을 큐에 넣는다.
- ACK 타임아웃처럼 시간 기반인 일도, 타이머 콜백 → 큐에 “ACK 타임아웃 검사” 일감처럼 결국 큐를 거쳐 워커가 처리하게 두는 그림이 위의 “모든 동작”과 맞다.

3.4. 라디오 하드웨어와의 관계 (오해 방지)

SX126x 등은 동시에 TX·RX를 못 할 수 있어, 워커가 큐에서 꺼낸 순서대로 실제로 모뎀에 RX/TX 명령을 내리는 것은 한 갈래로 직렬화해야 할 수 있다.
그건 “스레드가 무엇을 기다리느냐”와는 별개이고, 대기 원천은 큐로 두고 싶다는 뜻과 모순되지 않는다.

4. 기대 효과 (요지)

핵심은 저전력·스케줄 관점이다. 로그가 덜 시끄럽다는 정도는 부수적이다.

- 워커가 `lora_recv` 로 짧은 타임아웃을 반복하면, 일이 없어도 주기적으로 깨어난다. 그 구간에는 CPU가 유휴(sleep) 상태로 깊게 내려가기 어렵다는 쪽에 가깝다 (틱·유휴 스레드·SoC 저전력 정책과의 관계는 플랫폼마다 다르지만, 불필요한 깨움을 줄이는 것이 목표).
- 반대로 스레드가 큐에만 블로킹하면, 일감이 올 때까지 스케줄러 입장에서 막혀 있는(blocked) 스레드로 두기 좋다. RX 인터럽트(또는 다른 쪽에서 큐에 `put`) 가 들어올 때만 깨운다. 그 사이 시스템은 다른 스레드·idle·저전력으로 시간을 쓸 수 있다.
- 정리하면, “블로킹할 수 있게 해서 그 시간 동안(일 없을 때) sleep 쪽으로 갈 여지를 주는 것”이 기대 효과의 중심이다.

5. RX_timeout_분석.md 와 이 문서의 역할

문서	역할
RX_timeout_분석.md	현재 코드가 왜 500ms·recv를 쓰는지 사실 설명

문서	역할
본 문서	앞으로 맞추고 싶은 규칙: 스레드는 큐만 대기, RX는 인터럽트가 큐에 적재

6. (참고) 구현 시에만 생각할 점 — 본 문서에서는 코드를 바꾸지 않음

Zephyr 기본 `lora_recv()` 만으로는 “스레드는 큐만 대기”를 그대로 만족시키기 어려울 수 있다. 드라이버·IRQ·DIO 쪽에서 수신 완료 시 큐(또는 work → 큐)로 연결하는 설계가 필요할 수 있다.
메시지 타입·버퍼 수명·ISR 안전 규칙은 별도 설계로 다룬다.

목적: “워커 = 큐 대기만”, “RX = 인터럽트가 큐에 넣음”, 그리고 블로킹으로 유휴·sleep 여지를 확보한다는 목표를 팀과 공유하기 위함.